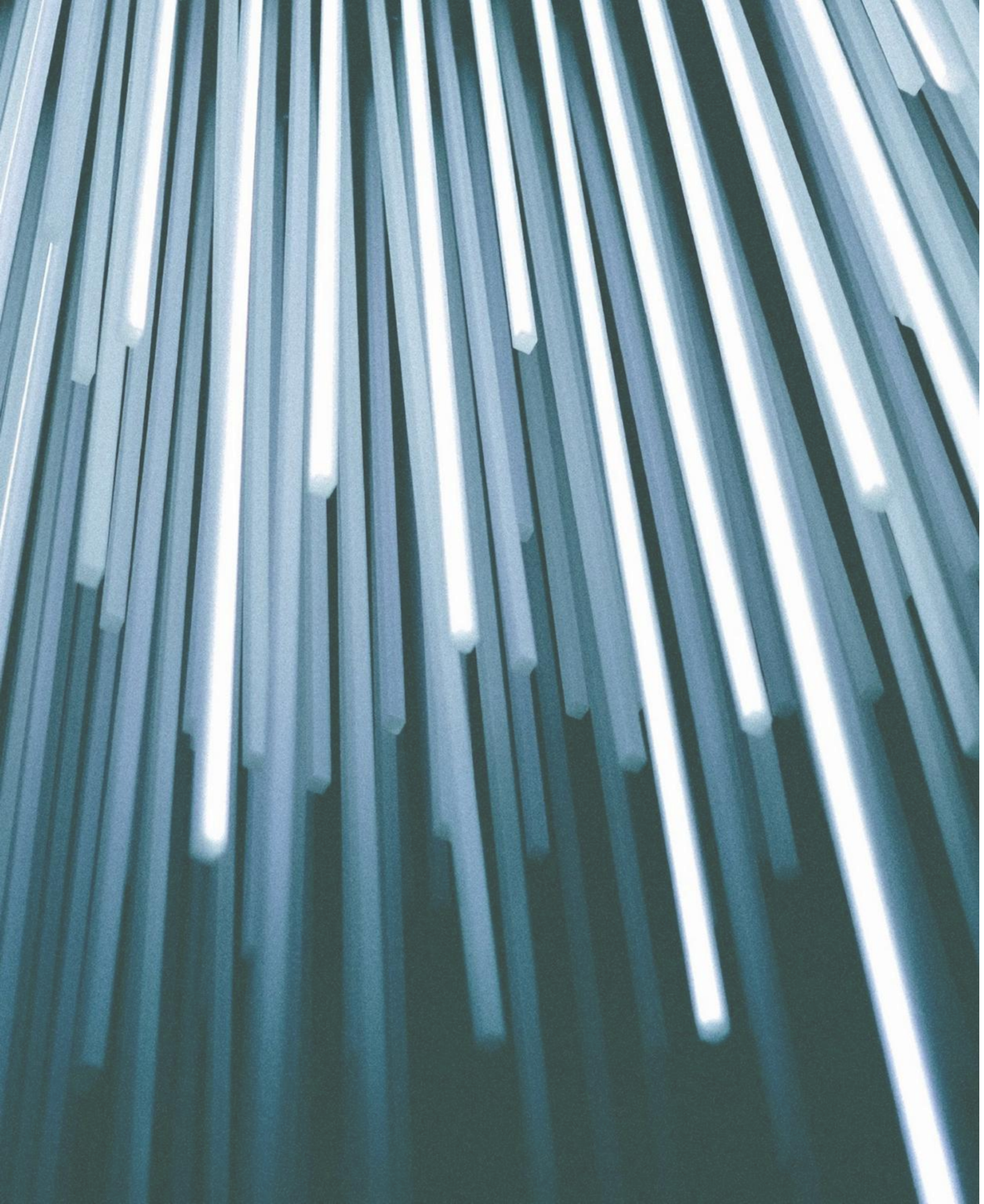
IT Academy

by KIBERNUM

Desarrollo de Aplicaciones Full Stack Java Trainee:

-

Módulo: Desarrollo de Aplicaciones Web Dinámicas Java



Clase: Despliegue de una aplicación JEE

01. Activación

02. Web.xml

03. Desplegando una aplicación

04. Reflexión

05. Cierre

Despliegue de una Aplicación JEE

Activación de contenidos

- ¿Qué es un patrón de diseño y por qué es importante utilizar patrones en el desarrollo de software?

- ¿Cómo crees que el patrón MVC implementa la separación de responsabilidades en una aplicación MVC?

- ¿Qué diferencias encuentras entre el flujo de ejecución en una aplicación tradicional (sin usar MCV) y una aplicación que utiliza el patrón MVC?

Personalizando el descriptor de despliegue web.xml

IT Academy by KIBERNUM

El descriptor **web.xml** es un archivo de configuración esencial en una aplicación web dinámica Java EE (JEE), donde se definen aspectos clave de la configuración de la aplicación, como los servlets, filtros, y las URL de mapeo.

¿Qué es el web.xml?

Es un archivo XML ubicado en el directorio **WEB-INF** de una aplicación web. Su función principal es configurar la aplicación web, definir las rutas de acceso, los servlets y filtros utilizados, así como otras configuraciones esenciales.

XML (*Extensible Markup Language*) es un formato de texto utilizado para almacenar y transportar datos de manera estructurada. Utiliza etiquetas personalizadas para organizar la información, lo que lo hace legible tanto para humanos como para máquinas. Es común en configuraciones, intercambio de datos entre sistemas y representación de información jerárquica.

Estructura básica del archivo web.xml

```xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<web-app xmlns="http://java.sun.com/xml/ns/javaee"
         xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
         xsi:schemaLocation="http://java.sun.com/xml/ns/javaee
             http://java.sun.com/xml/ns/javaee/web-app_3_0.xsd"
         version="3.0">

    <display-name>MiAplicacionWeb</display-name>


    <servlet>
        <servlet-name>MiServlet</servlet-name>
        <servlet-class>com.miempresa.MiServlet</servlet-class>
    </servlet>

    <servlet-mapping>
        <servlet-name>MiServlet</servlet-name>
        <url-pattern>/miServlet</url-pattern>
    </servlet-mapping>

</web-app>
```

- **Display-name:** Define el nombre que aparecerá en el servidor de aplicaciones.
- **Servlet:** Configura el servlet.
- **Servlet-mapping:** Mapea el servlet en una URL.

Configuraciones del archivo web.xml

IT Academy by KIBERNUM

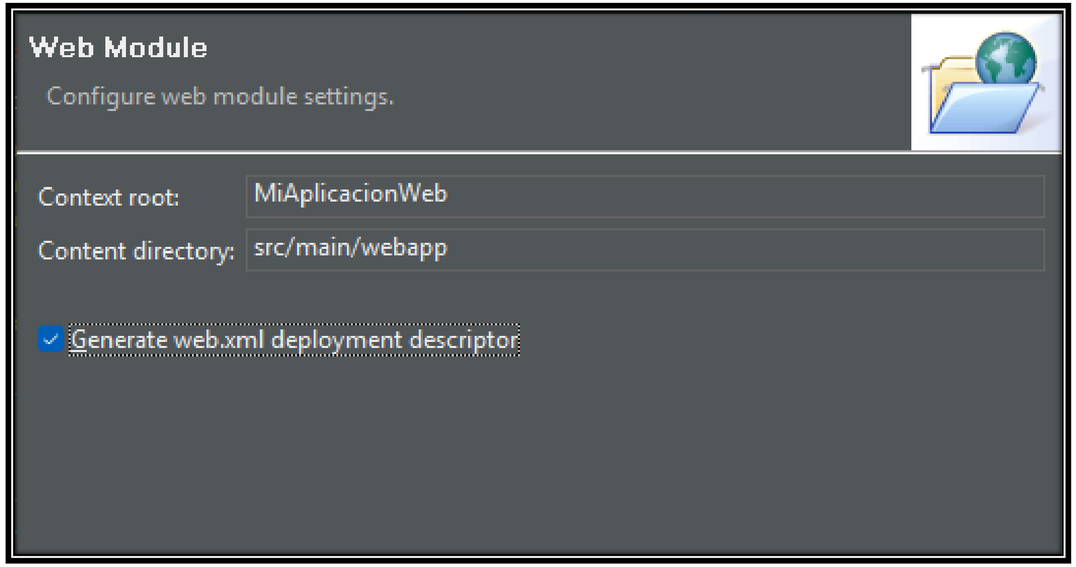
Revisa en detalle las múltiples configuraciones que se pueden realizar en el archivo web.xml:

- web.xml Deployment Descriptor Elements de Oracle.
- ¿Qué es el web.xml? De arquitecturaJava.com

Si creaste un proyecto y no presenta el archivo web.xml:

Puedes volver a crear uno siguiendo los pasos:

- **File >New > Project.**
- Selecciona **Next** y en **Web Module** procura marcar la opción **Generate web.xml**
- Luego finaliza.



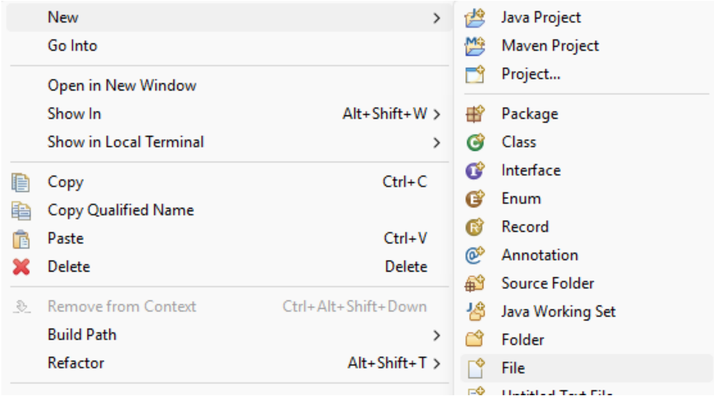
TIPS

IT Academy
by KIBERNUM

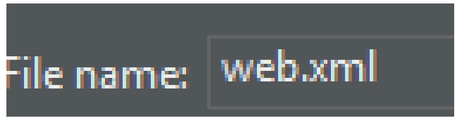
Si creaste un proyecto y no presenta el archivo web.xml:

Puedes agregar el archivo siguiendo los pasos:

- Ve a la carpeta **WEB-INF**.
- Haz clic derecho en la carpeta **WEB-INF** y selecciona **New > File**.
- Nombra el archivo como **web.xml**.
- Agrega la estructura básica.




```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<web-app xmlns="http://xmlns.jcp.org/xml/ns/javaee"
         xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
         xsi:schemaLocation="http://xmlns.jcp.org/xml/ns/javaee
         http://xmlns.jcp.org/xml/ns/javaee/web-app_3_1.xsd"
         version="3.1">
</web-app>
```



TIPS

Conociendo el servidor Tomcat

Tomcat es un servidor de aplicaciones de código abierto que implementa la especificación Java Servlet y JavaServerPages (JSP). Es uno de los servidores más populares para ejecutar aplicaciones web en Java.

Características clave de Tomcat:

- Es liviano y fácil de configurar.
- Implementa la tecnología Java Servlet y JSP.
- Es ampliamente utilizado para el desarrollo y la prueba de aplicaciones JEE.

Conociendo el servidor Tomcat

Tomcat se divide en:

- **Catalina:** El contenedor de servlets de Tomcat.
- **Coyote:** El conector HTTP de Tomcat.
- **Jasper:** El motor de procesamiento de JSP.

Pasos básicos para usar Tomcat:

- **Descargar e instalar Tomcat:** Ir a la página oficial de Apache Tomcat y descargar la versión más adecuada (en este curso, usando **Java EE**, descargar versión 9. Si quieres trabajar con **Jakarta EE** descargar versión 10).
- **Iniciar el servidor:** Ejecutar el script **startup.sh** en Linux/Mac o **startup.bat** en Windows desde el directorio de instalación de Tomcat.

IT Academy

by KIBERNUM